UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES
UFR DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

# Rapport final

***Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angle***

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
UFR DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

# *Rapport final*

## *Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles*

*Les informations d'identification du document*

| | |
|---|---|
| **Référence du document :** | D7 |
| **Version du document :** | 1.00 |
| **Date du document :** | 21 avril 2023 |
| **Auteur(s) :** | Damien Devasenaradjounay agar Rayan<br>Al Mohaize<br>Rolland Xie |

*Les éléments de vérification du document*

| | |
|---|---|
| **Validé par :** | M.Wendling |
| **Validé le :** | 21/04/2023 |
| **Soumis le :** | 21/04/2023 |
| **Type de diffusion :** | Document électronique (.pdf) |
| **Confidentialité :** | Standard / Étudiants UFR Maths-Info de l'université Paris Descartes |

**Mots clés** : Format PNG; Histogramme; Barycentre; Paires de points; JAVA; IDE; JVM; Bytecode

# Sommaire

Sommaire 3

1. Introduction (ou préambule) 5

1.1. Objectif du document 5

1.2. Cadre et équipe 5

1.3. Guide de lecture 6

2. Besoin et objectif du projet 6

2.1. Contexte et motivation 6

2.2. Objectifs 7

3. Présentation du produit final 7

3.1. Images prises en compte 7

3.2. Fonctionnalité de l'application et détail de la méthode 8

3.3. Maquette 10

3.4. Interprétation des résultats 14

4. Conception et développement 16

4.1. Définition des objectifs 16

4.2. Élaboration de l'application 17

4.3. Organisation du développement 19

5. Conclusion 21

5.1. Bilan collectif 21

5.2. Bilans individuels 22

6. Glossaire 23

7. Références 24

8. Index 24

9. Annexe 25

# 1. Introduction

## 1.1. Objectif du document

Ce document a pour but de présenter le travail réalisé lors du projet L2P2, intitulé : "**Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles"**.

Il propose une vue globale sur le déroulement du développement et une trace des modifications apportées aux différentes révisions. Il permet également de revenir sur la méthode de travail utilisée par les membres du groupe.

Ce rapport expose tout le cheminement de notre pensée pendant la phase de conception. Il détaille les différentes idées que nous avons eues et celles qui ont été conservées.

Nous commencerons par détailler le contexte dans lequel s'inscrit ce projet ainsi que les objectifs qu'il vise à atteindre. Une description du produit livré et de ses fonctionnalités est faite dans la partie 3 suivies de l'historique de conception et de développement dans la partie 4.

Finalement, nous avons dressé un bilan sous forme de retour d'expérience ainsi que nos perspectives concernant l'évolution du projet. Il détaillera les difficultés principales rencontrées lors du développement ainsi que les solutions trouvées, puis les faiblesses et les améliorations possibles des solutions développées.

Ce document se finit par des explications des mots clés utilisées dans ce document afin que les lecteurs puissent comprendre de manière efficace et nette ce rapport final.

## 1.2. Cadre et équipe

Ce projet s'inscrit dans l'UE de projet de la licence d'informatique de l'UFR de Maths-Info de l'Université de Paris. L'objectif est de faire réaliser à 3 étudiants un vaste projet en quasi-autonomie et en essayant d'approcher une gestion la plus professionnelle possible du projet.

Pour ce projet, trois maîtres d'œuvre ont été désignés: Xie Rolland, Rayan Al Mohaize, Devasenaradjounayagar Damien.

Chacun des maîtres d'œuvre se verra être chef de projet durant 3 semaines consécutives avant de céder sa place à un autre. Le premier chef de projet sera Devasenaradjounayagar Damien, puis Rayan Al Mohaize, et enfin Xie Rolland.

La personne bénéficiant des résultats du projet est M. Wendling, qui est donc le maître d'ouvrage. M. Wendling sera également notre encadrant tout au long de la réalisation du projet. Le rôle de l'encadrant est de guider le groupe et de vérifier le bon déroulement du projet, tout en donnant en parallèle des conseils et directives. Une réunion hebdomadaire est prévue pour cela chaque vendredi à 19h00.

### 1.3. Guide de lecture

Ce document s'adresse à un public averti ayant un minimum de connaissance en programmation orienté objet et à la relation spatiale directionnelle, les notions propres à ces derniers ne seront pas explicitées. Ce document ne requiert pas d'autres connaissances techniques particulières et les notions nécessaires à la compréhension des principes biologiques et écologiques liés au projet sont explicitées en fin de document dans le cahier des charges, leur compréhension globale n'est cependant pas nécessaire à la lecture de ce document. Il est conseillé d'avoir lu les autres documents relatifs à ce projet qui sont disponibles sur la forge du projet, les notions expliquées dans ces derniers ne seront que très peu détaillées dans ce document. La documentation du code peut être un complément intéressant à ce document pour les lecteurs avertis.

## 2. Besoin et objectif du projet

### 2.1. Contexte et motivation

Les relations spatiales directionnelles sont des concepts clés en géométrie et en analyse multi-dimensionnelle. Elles jouent un rôle crucial dans de nombreux domaines de la recherche, notamment la reconnaissance d'image où elles sont utilisées pour déterminer la

position relative des objets dans une image. Cela peut inclure la détection d'objets spécifiques dans une image, tels que des véhicules ou des personnes, et la détermination de leur position relative les uns par rapport aux autres.

Leur compréhension approfondie peut donc aider à résoudre de nombreux problèmes complexes dans ces domaines. Par conséquent, la connaissance de ces algorithmes et leur fonctionnement est intéressante pour les programmeurs.

### 2.2. Objectifs

Le résultat attendu à l'issue de ce projet sera la lecture d'une image simple aux couleurs définies par le programme, composée de deux objets quelconques sur un fond neutre et de couleur définie également. L'exploitation des données sur les angles entre ces objets aura pour but de définir leur position relative et les degrés de ces positions.

Notre produit doit donc être capable de lire une image en couleur, d'identifier les objets présents et de les isoler. Ensuite, pour chaque région, il doit calculer les angles entre chaque point de celle-ci et chaque point des autres régions. Avec ces données, il doit créer un histogramme d'angles et établir une échelle de valeurs pour déterminer le degré de relations spatiales directionnelles entre les objets (faible, fort, total).

## 3. Présentation du produit final

### 3.1. Images prises en compte

Un format d'image précis peut être accepté par notre application pour que l'algorithme puisse reconnaître et identifier chaque objet et chaque événement de l'image. Le fichier image choisie doit être au format ".png" et doit être constitué de couleurs suivantes : un objet jaune, un objet vert et un fond violet. Ces couleurs sont définies par leurs valeurs entières qui sont celles-ci:

- Jaune = -137436
- Vert = -14506108
- Violet = -12320428

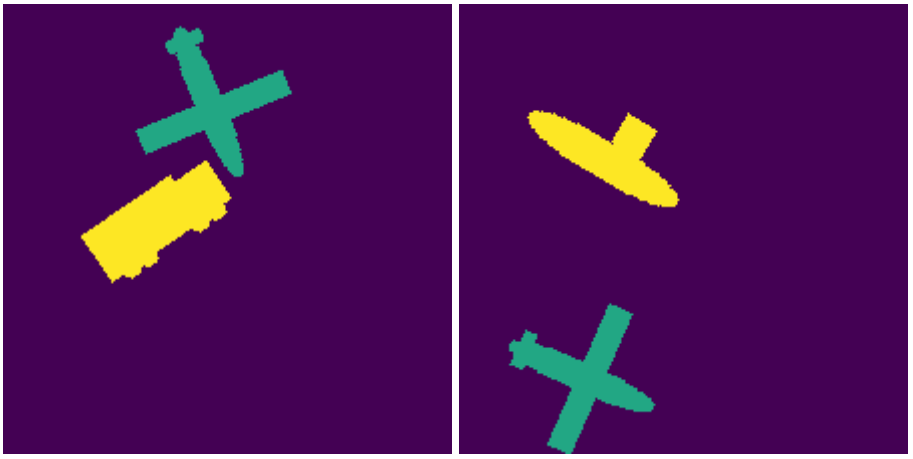


***Image 1***



***Image 2***

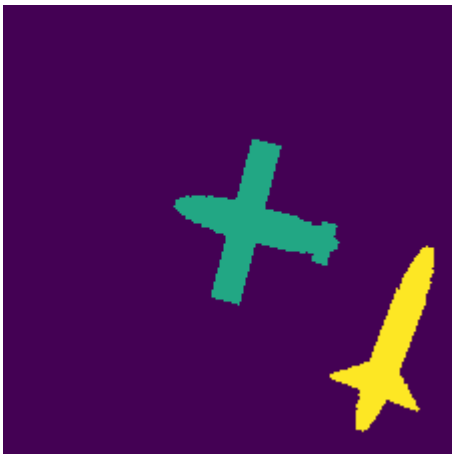


***Image 3***

***Image 4***

Exemples d'images acceptés

## 3.2. Fonctionnalité de l'application et détail de la méthode

L'exécution du programme peut se faire via un IDE pouvant compiler un programme en langage JAVA (Eclipse, Intellij, Visual Studio Code, etc.), ou directement via un terminal. Il est possible de voir comment exécuter via un terminal grâce au manuel d'utilisation qui explique de façon très claire les étapes à suivre.

Après avoir choisi une image respectant les conditions d'acceptabilité, l'utilisateur pourra choisir l'objet dont il voudra connaître la position relative (l'argument) par rapport au second objet (le référent) via sa couleur.

Ainsi l'utilisateur aura le choix entre ***2 méthodes***, la méthode du Barycentre ou la méthode des paires de points pour définir les relations spatiales entre l'argument et le référent. Cela pourra servir pour comparer des résultats.

**<u>La méthode du Barycentre:</u>**

La méthode du Barycentre ne prend en compte que le centre de gravité des deux objets. En effet cette méthode pourrait avoir certains avantages notamment pour des images dans lesquelles les deux objets sont très éloignés, dans ce cas-là, cette méthode qui est peu coûteuse pourra nous donner un résultat précis. Cependant, pour des images dans lesquelles les objets sont très proches ou ont des formes quelconques, le résultat ne sera pas précis, voire même faussé. On peut par exemple avoir des résultats aberrants pour des objets décomposés en plusieurs zones séparées. C'est pour cela que nous utilisons la méthode des paires de points qui nous donnera un résultat précis dans plus de situations.

**<u>La méthode des paires de points:</u>**

Si l'utilisateur choisit la méthode des paires de points, un histogramme d'angles sera fourni en plus de l'ensemble des résultats obtenus sur les relations spatiales entre les deux objets. Ainsi, il pourra choisir le pas de cet histogramme(entre 1 et 360).
Si l'utilisateur choisit la méthode du barycentre, on a juste l'angle entre les 2 objets.

Le résultat sera facilement interprétable en regardant les angles qui ont le plus de valeurs.

L'histogramme est une collection d'angles allant de 1 à 360 et via une double boucle sur les angles de chaque point de l'objet. Via cela, on ajoute pour chaque angle dans un point la valeur dans l'histogramme. Cela va marcher comme un compteur pour chaque indice de l'histogramme.

Nous utilisons la formule de l'arc tangente à deux arguments, qui est une fonction mathématique couramment utilisée en programmation pour calculer l'angle entre l'axe des x positifs et une ligne passant par l'origine et un point donné dans le plan cartésien. Ici on s'en sert pour calculer les angles entre les points, pour la méthode du barycentre et le calcul de l'histogramme.
***Formule: arctan(y/x)*(180/π)***

Quelle que soit la méthode choisie, le résultat sera enregistré.

Pour le cas de la méthode du barycentre, la valeur de l'angle entre les deux centres de gravité est sauvegardée dans un fichier stocké dans le dossier "Results".

Ce dossier sera créé si ce n'est pas déjà le cas.

Pour le cas de la méthode de paire de points, l'histogramme d'angle qui est créé via le nombre de pas choisi, et sera également enregistré dans un autre fichier qui est aussi le dossier "Results".

Ainsi, toutes les informations nécessaires à la compréhension des relations spatiales seront fournies. Les démarches effectuées par les développeurs pour leurs définitions et leurs interprétations seront également fournies à l'utilisateur.

### 3.3. Maquette

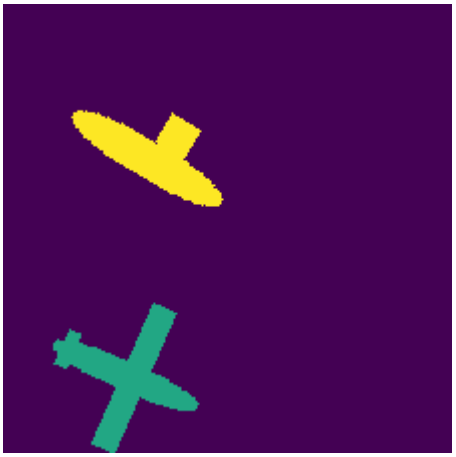


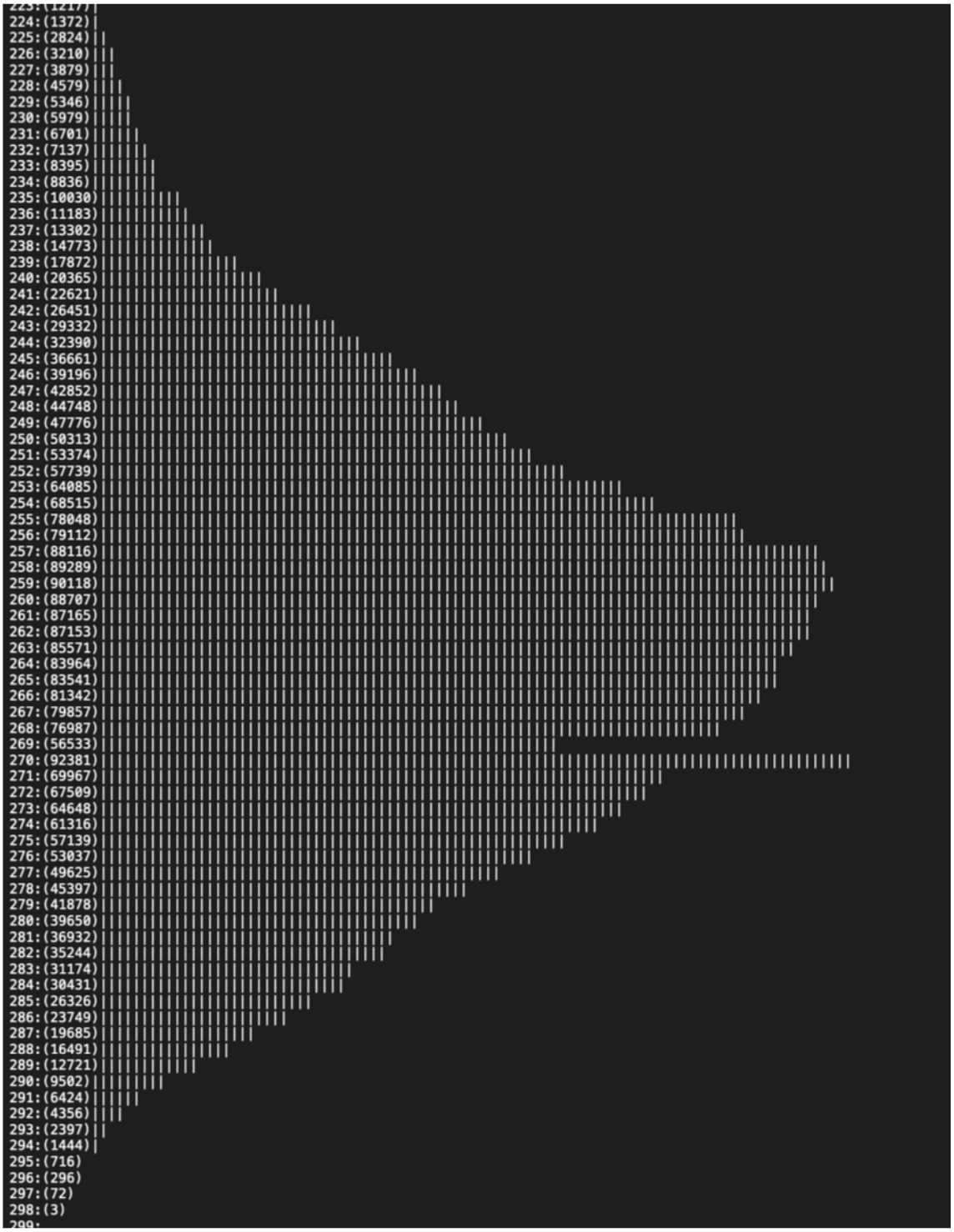
***Image 2***
***1. Image choisie***

```
1. Objet jaune
2. Objet vert
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Vous avez choisi l'Objet Jaune.
```

***2. Choix de l'objet***

```
1. Objet jaune
2. Objet vert
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Vous avez choisi l'Objet Jaune.

Entrez 0 pour la méthode du barycentre, ou choisissez le Pas de l'histogramme pour la méthode des paires de points(Entre 1 et 360):
1
L'Objet Jaune est :

 * Peu à droite par rapport à l'Objet Vert.
 * Très peu à gauche par rapport à l'Objet Vert.
 * Moyennement en haut par rapport à l'Objet Vert.
 * Nullement en bas par rapport à l'Objet Vert.

Échelle : Nullement < Très peu < Peu < Moyennement < Beaucoup < Totalement

Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/.
```

***3. Résultat pour la méthode des paires de points.***




***4. Histogramme d'angle obtenu via la méthode de paire de points, avec un pas de 1.***
***(fichier Results)***

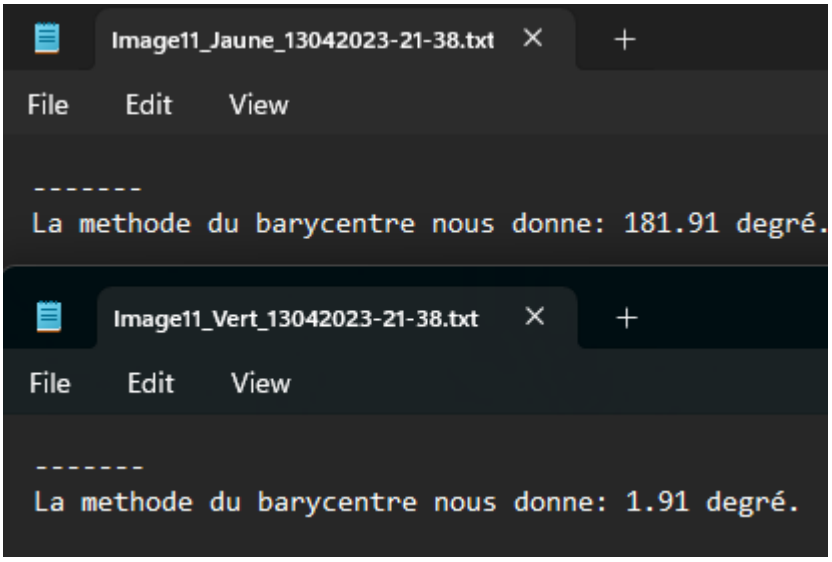
```
195:
200:
205:
210:
215:
220:(82)
225:(2824)||
230:(5979)|||||
235:(10030)||||||||||
240:(20365)||||||||||||||||||||
245:(36661)||||||||||||||||||||||||||||||||||
250:(50313)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255:(78048)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260:(88707)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
```

## 3.4. Interprétation des résultats

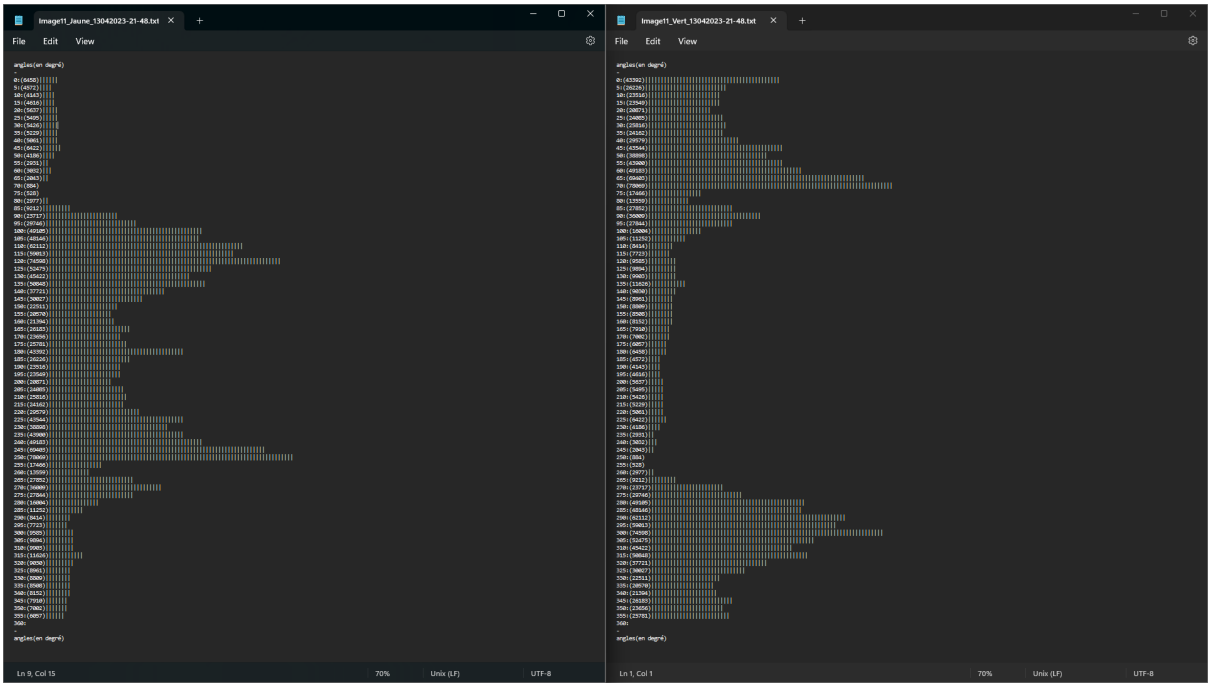
```
S:\DocumentsX\FAC\Projet\Images test>java -jar Projet_L2P2.jar Image11.png 0 2
1. Objet jaune
2. Objet vert
Vous avez choisi l'Objet Vert.

L'Objet Vert est en bas à gauche de l'Objet Jaune.

Les résultats pour l'objet vert ont été sauvegardées dans Results/.

S:\DocumentsX\FAC\Projet\Images test>java -jar Projet_L2P2.jar Image11.png 1 0
1. Objet jaune
2. Objet vert
Vous avez choisi l'Objet Jaune.

L'Objet Jaune est en haut à droite de l'Objet Vert.

Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/.
```

***Image 5***

***Résultats de l'image 5 pour les 2 objets***



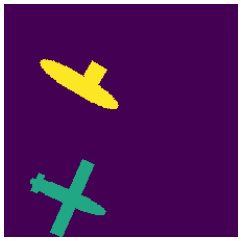

***Sauvegarde des Résultats de l'image 5 via le barycentre des 2 objets***




***Sauvegarde des Résultats de l'image 5 via le barycentre des 2 objets***

On peut voir ici que la méthode du barycentre peut nous donner des résultats sont aberrants par exemple l'objet jaune est cense être en haut a droite ce qui n'est pas réel. On voit ici à quel point la méthode des paires de points est plus précise ou efficace pour des objets à forme particulière.

Si on revient à l'image 2, on a des résultats cohérents pour les 2 méthodes:



```
1. Objet jaune
2. Objet vert
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Vous avez choisi l'Objet Jaune.

Entrez 0 pour la méthode du barycentre, ou choisissez le Pas de l'histogramme pour la méthode des paires de points(Entre 1 et 360):
0
L'Objet Jaune est en haut à droite de l'Objet Vert.

Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/.
```

***Image 2*** ***Résultats pour l'objet jaune de l'image 2***

```
La méthode du barycentre nous donne: 263.32 degré.
```

***Sauvegarde du résultat du barycentre de l'objet jaune de l'image 2***

```
195:
200:
205:
210:
215:
220:(82)
225:(2824)||
230:(5979)|||||
235:(10030)||||||||||
240:(20365)||||||||||||||||||||
245:(36661)||||||||||||||||||||||||||||||||||
250:(50313)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255:(78048)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260:(88707)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
```

## 4.2 Élaboration de l'application

Outils de développement :

**-IDE:**
Les différents développeurs ont chacun travaillé avec un IDE (Eclipse, IntelliJ IDEA…), supportant la lecture d'images. En effet, ce critère ne peut pas être négligé pour le développement de ce projet. De plus, l'utilisation d'un terminal a également été nécessaire afin de pouvoir faire un lancement du programme de façon plus simple.

**-SVN:**
Les développeurs ont également utilisé un logiciel de gestion de version de manière collaborative suivant les instructions générales de l'UE de projet. Subversion (SVN) permettait de mettre à jour les codes en prenant en compte les modifications apportées par chacun au fur et à mesure du projet et de pouvoir revenir en arrière en cas de problème.

**-Le langage de programmation JAVA:**

***Image 7 : Logo de JAVA***

Java est un langage de programmation multiplateforme qui a été conçu à partir des langages-objets SmallTalk et C++. Ce langage possède plusieurs caractéristiques  telles que : la simplicité, orientée objet, multitâche, dynamique, robuste , etc.

Le compilateur Java, nommé **javac**, ne traduit pas directement le code source en langage machine comme les autres compilateurs. Il le traduit en un langage intermédiaire appelé **bytecode**. Ce bytecode est ensuite interprété par un autre programme : **la machine virtuelle Java** ou **JVM** (pour *Java Virtual Machine* en anglais).

En outre, ce langage Java sera toujours représenté par deux types de fichiers : les fichiers sources en Java (extension. java) et le résultat de leur compilation en bytecode (fichier d'extension .class).

**-Les modules JAVA:**

Un module Java est un ensemble de packages et de types Java spécifiques, notamment des classes, des interfaces, etc. empaquetées avec des fichiers de données et des ressources statiques.

Ainsi, pour effectuer une lecture d'image, ou bien des sauvegardes de données dans un fichier, on a eu recours aux packages.

***Image 8* : Logo de JUnit 5**

Pour effectuer les tests unitaires, nous avons notamment utilisé des "TestCase" qui sont des classes contenant un certain nombre de méthodes de tests. Un TestCase sert généralement à tester le bon fonctionnement d'une classe.

**-Les extensions**

Les extensions indiquent à votre ordinateur quelle application a créé ou peut ouvrir le fichier et quelle icône utiliser pour le fichier.

Pour l'exécution de notre programme, on a fait le choix d'utiliser 2 extensions :

- **Les fichiers BAT** sont une extension d'un fichier de commandes MS-DOS. Réaliser un tel fichier permet de concevoir des scripts qui seront interprétés par le "shell" ou interpréteur de commandes (command.com ou cmd.exe) pour notamment exécuter des fichiers.

- **Les fichiers JAR** sont créés et extraits à l'aide de la commande *jar* incluse dans le Java Development Kit (JDK).

## 4.3. Organisation du développement

Le développement du projet a été divisé en deux phases :

Réalisation des documents :

La première réunion a lieu le 27/01/2022. Une fois le premier contact établi avec notre encadrant, M.Wendling, le sujet ainsi que l'organisation du projet nous ont été expliqués. Pendant cette phase, plusieurs documents devaient être rendus :

● Cahier des charges: Formulation de la demande du client. Il présente les généralités du logiciel.

● Cahier de recette: Ce cahier contient le détail du logiciel. Il présente les différents scénarios d'exécutions.

● Dossier de conception détaillée: Il contient le détail du plan de développement en définissant toutes les librairies, classes et méthodes nécessaires.

Récapitulatif des dépôts :

***Image 9* : Image des dépôts**

Développement du programme :

Pour le développement, l'équipe s'est attribué des tâches spécifiques à chaque membre en fonction de ses compétences et de ses disponibilités. Cependant, certaines tâches qui sont plus lourdes, et qui peuvent être complexes, ont été réalisées par tout le groupe afin d'accroître l'efficacité du développement.Vous pouvez voir une représentation des tâches effectuées par le groupe grâce à la *image 10* ci-dessous.

## Gestion des tâches

***Image 10** : Diagramme de gantt*

# 5. Conclusion

## 5.1. Bilan collectif

En définitive, ce projet nous a permis d'explorer le travail en groupe avec la communication ainsi que le partage des tâches à réaliser. Il nous a également éclaircis sur ce qu'est un projet informatique.

Malgré le fait qu'il y ait eu un problème en termes de nombre dans notre équipe, on a pu réaliser de façon efficace ce projet. Cela est la preuve que le travail régulier, ainsi qu'une organisation détaillée et cohérente faite en amont lors des phases de conceptions, est la clé pour la réussite d'un projet de ce type.

Cependant, les ambitions initiales du projet ont dû être revues à la baisse suite aux incidents qui eurent lieu au sein de l'équipe technique. Nous tenons néanmoins à rappeler que le projet a été réfléchi dans l'optique d'y fournir des améliorations futures et y implémenter certaines de nos idées qui n'ont pas pu voir le jour. Les améliorations futures sont tout à fait possibles avec la structure que nous avons mise en place pour ce projet.

## 5.2. Bilans individuels

### XIE Rolland

Ce projet m’a apporté plusieurs points positifs, notamment le fait de communiquer de façon professionnelle avec des individus qu’on ne connaît pas, et d’avoir une grande autonomie pour la recherche des informations afin de réaliser ce projet. Mais cela m’a également permis de me faire une petite idée de la sensation d’être dans un projet en groupe.

Finalement, cette première expérience n’a pas été si mauvaise que ce que je pensais au début grâce à notre encadrant qui a su nous conduire et répondre à nos problèmes.

### Devasenaradjounayagar Damien

Ce projet m'a permis d’avancer sur un projet auquel je ne comprenais rien de l'énoncé ni des objectifs ni de la manière de développer de manière structurée un projet en équipe.
Ma capacité d’adaptation a donc été mise à l'épreuve pour comprendre le sujet, ce qui était attendu et comment mettre en œuvre le développement tout en étant au contact d’une équipe.

Ce projet m’a mis dans des situations intéressantes et captivantes et notre projet peut être adapté via les besoins de ce qui est une réussite selon moi au niveau de la structure.

### Rayan Al Mohaize

Ce projet a été pour moi un grand enrichissement, j’ai pu apprendre à travailler en groupe et me confronter à l’inconnu.De plus je trouve que le fait de réussir à réaliser un projet à partir de rien et grâce à un travail régulier et assidu est très gratifiant et permet d’instaurer chez soit une certaine discipline qui n’a été imposée que par le désir d’aboutir le produit final.

De plus cette expérience a été embellie non seulement par le fait que notre groupe de projet ait été soudé et efficace, mais aussi grâce à notre encadrant qui a été très présent,à l’écoute et impliquée dans la réalisation de notre projet.

# 6. Glossaire

Format PNG : Le Portable Network Graphics (PNG) est un format sans perte spécialement adapté pour publier des images simples comprenant des aplats de couleurs.

Histogramme : Graphique qui montre la répartition des données en groupes. Il aide à visualiser la distribution des valeurs dans une population ou un échantillon.

Barycentre : Le barycentre est le point où se trouve la masse moyenne d'un objet ou d'un système de masses. C'est le point de gravité de l'objet.

Paires de points : une méthode de calcul de relations spatiales directionnelles utilisée en analyse spatiale et en géométrie descriptive. Cette méthode permet de déterminer la position relative de deux points dans l'espace en utilisant des concepts de direction et d'orientation.

JAVA : Langage de programmation orienté objet.

IDE : IDE ou integrated development environment et un environnement de développement informatique.

JVM : La machine virtuelle Java est un appareil informatique fictif qui exécute des programmes compilés sous forme de bytecode Java.

Bytecode : Le bytecode est un code intermédiaire entre les instructions-machine et le code source, qui n'est pas directement exécutable.

# 7. Référence

L'utilisation de classe ainsi que des packages ont été possibles grâce à la Java documentation : https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/

Le résultat des calculs d'angles a pu être exact grâce aux tests qu'on a pu effectuer sur GéoGébra : https://www.geogebra.org/m/BJJnWS4Z

Formule de l'arctan avec 2 arguments:
https://planetmath.org/operatornamearctanwithtwoarguments

Ligne de commande : https://www.baeldung.com/java-command-line-arguments

JUnit : https://www.cse.chalmers.se/edu/year/2012/course/TDA566/juniteclipse.html

Explication de JUnit : https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-junit.htm

Explication des tests d'intégrations et fonctionnels :
https://openclassrooms.com/fr/courses/6100311-testez-votre-code-java-pour-realiser-des-applications-de-qualite/6616481-decouvrez-les-tests-dintegration-et-les-tests-fonctionnels

Java Exceptions ( try…catch..) : https://www.w3schools.com/java/java_try_catch.asp
Mais on a également mieux compris grâce à nos cours de Programmation Orientée Objet.

# 8.Index

De nombreux livrables ont été rendus tout au long du projet. Ces derniers ont tous été publiés sur la forge du projet et peuvent être consultés à tout moment :

- Cahier des charges
- Cahier de recette
- Plan de développement détaillé
- Plan de tests
- Manuel d'installation
- Manuel d'utilisation

# 9. Annexe

Les Schémas/Images :

- Image 1 : Exemple de photo
- Image 2 : Exemple de photo
- Image 3 : Exemple de photo
- Image 4 : Exemple de photo
- Image 5 : Exemple de photo
- Image 6 : Exemple de photo
- Image 7 : Logo de JAVA
- Image 8 : Logo de JUnit 5
- Image 9 : Image des dépôts
- Image 10 : Diagramme de gantt
- Schéma de démonstration du stockage des images

Les résultats :

Notons d'ailleurs que l'exécution du programme avec une image assez confuse, comme par exemple l'*image 6* donnerait un résultat faussé. En effet, on peut voir que les maisons vertes sont à la fois à droite, mais également à gauche de la rivière jaune. Cela donnerait un angle erroné puisqu'on compare les angles de l'image verte avec les angles de l'image jaune.

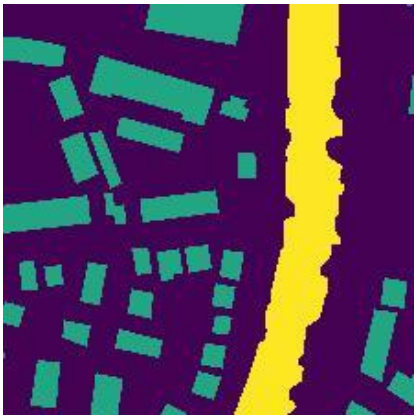


***Image 6***

Difficultés au niveau du développement du programme :

Lors du développement de notre programme, on a rencontré plusieurs problèmes. Notamment le problème des calculs d'angles qui ont été assez difficiles, en raison de notre sauvegarde d'image qui était faite de gauche à droite et de bas en haut. Ce qui changeait complètement le résultat final de l'angle avec x et y.

***Schéma de démonstration du stockage des images***

En effet on peut voir que dans un plan usuel les coordonnées sont inversées et donc nous avons rencontré un problème au niveau des calculs.
Après une réflexion plutôt longue, nous avons résolu ce problème en inversant l'axe des ordonnées.

Il y a également eu le même problème avec l'affichage relatif du barycentre, dans lequel on devait modifier le type de l'angle mais aussi modifier l'angle dans le cas où l'angle donne une valeur négative. En effet, lorsque l'angle donnait une valeur négative, ça donnait un résultat faussé puisqu'il ne rentrait pas dans la bonne condition if.

Dossier de conception (modifié):

En effet, après avoir rédigé le dossier de conception, on a rencontré plusieurs problèmes qui ont apporté des modifications dans le développement du programme. On a donc rajouté des méthodes afin que notre programme fonctionne correctement et qu'il soit explicite. Cependant, ces modifications qui ont été effectuées ne figurent pas dans le dossier de conception.